Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Домашняя работа №1

по курсу «Моделирование»

«Имитационное моделирование систем массового обслуживания»

Студент группы ИУ9-82Б Шемякин В.А.

Преподаватель Домрачева А.Б.

Москва 2026

1 Постановка задачи

Студенты первого курса сдают зачёт по информатике, имея три попытки. Вероятность сдать зачёт с первой попытки равна 0,6, со второй — 0,25, с третьей — 0,1. В один день зачёт могут сдавать не более 20 человек. Между двумя попытками должно пройти не менее одного дня. Требуется провести вычислительный эксперимент с целью оценки количества студентов, успешно сдавших зачёт за 6 рабочих дней зачётной недели. В эксперименте участвует 80 студентов.

2 Построение модели

Модель представляет собой систему массового обслуживания с многоканальным обслуживанием и приоритетной очередью. Заявками в модели являются студенты: каждая попытка сдачи экзамена рассматривается как одна заявка на обслуживание. Источник заявок — поток студентов, поступающих на сдачу зачёта. Очередь имеет ограниченную дисциплину: приоритет отдаётся пересдающим. Номер попытки $P_1 \in \{1, 2, 3\}$ задаёт приоритет по формуле $\text{priority} = 4 - P_1$: чем выше номер попытки, тем выше приоритет.

Каналы обслуживания — 20 мест для сдачи экзамена: одновременно экзамен могут сдавать не более 20 человек. Время обслуживания — 1440 минут (один рабочий день). Заявка, не прошедшая обслуживание (несдача), после задержки 1440 минут возвращается в очередь с увеличенным номером попытки.

Компоненты системы: входной поток (студенты), очередь с приоритетом, обслуживающее устройство (преподаватель). Связи: заявки из источника поступают в очередь, при наличии свободного канала занимают его, проходят обслуживание, по результату (успех или неудача) либо покидают систему, либо после задержки возвращаются в очередь.

Схема модели представлена на рисунке 1.

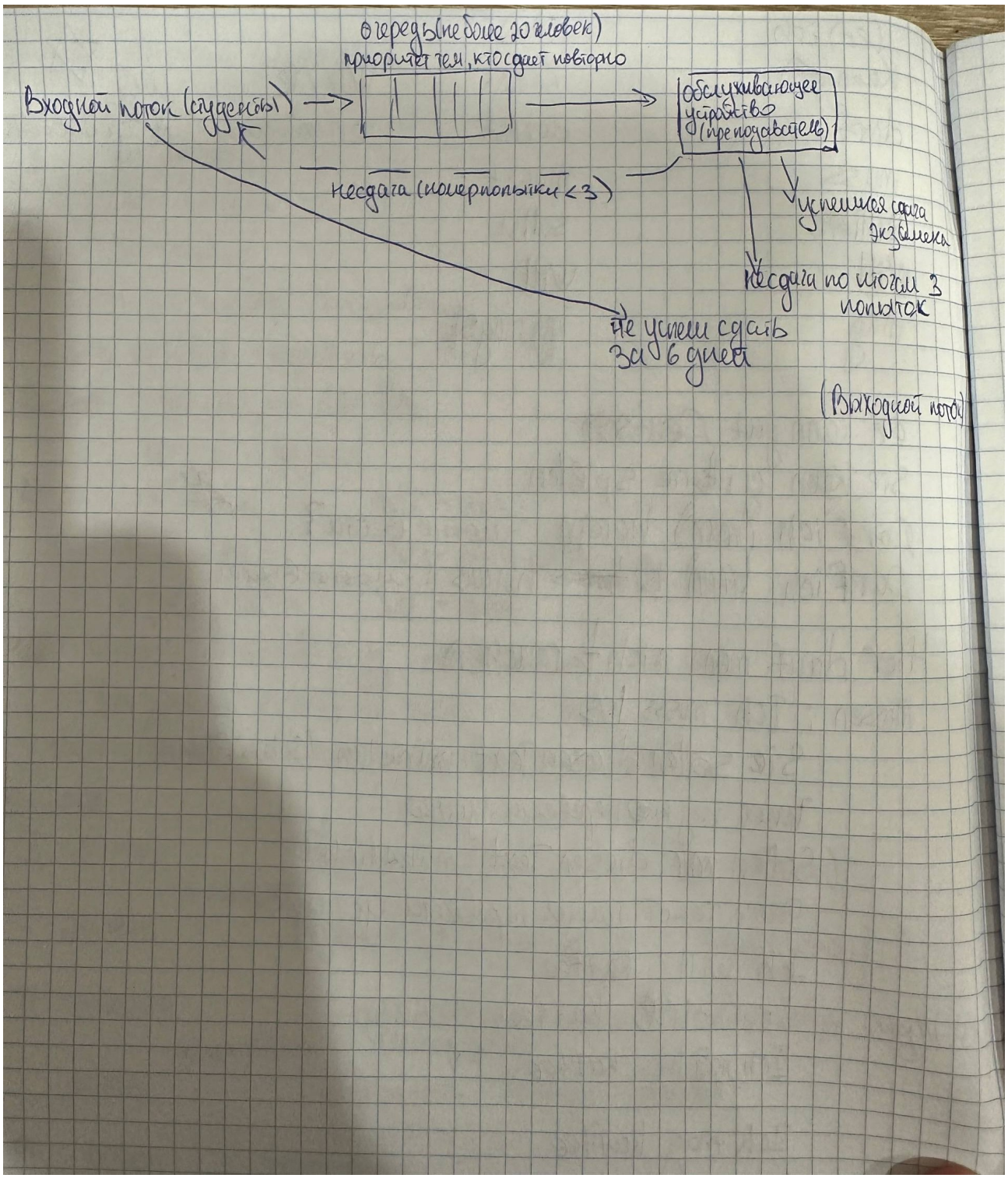

Рис. 1 — Схема модели

Вероятности успеха: $p_1 = 0{,}6, p_2 = 0{,}25, p_3 = 0{,}1$. Ожидаемое число сдавших при неограниченной ёмкости:

$$M = n \cdot \big(p_1 + (1-p_1)p_2 + (1-p_1)(1-p_2)p_3\big), \tag{1}$$

где n — число студентов. При $n = 80$ теоретическое ожидание $M \approx 58$.

3 Решение вычислительных задач

Поток заявок формируется источником с интервалом между появлениями, заданным равномерным распределением на отрезке $[48, 96]$ минут и лимитом 80 заявок. Таким образом, 80 студентов поступают в систему постепенно в начале зачётной недели.

Работа потоков заявок: первичный поток направляется в очередь на экзамен. Каждая заявка при входе получает приоритет по номеру попытки и ожидает свободный канал. После обслуживания заявка либо завершается (сдача), либо через задержку 1440 минут возвращается в очередь. Поток пересдач образует возвратные заявки с приоритетом выше первичных. Дополнительно в модели присутствует поток-ограничитель: таймер создаётся в начальный момент, выдерживает 10080 минут и принудительно завершает симуляцию.

4 Анализ модели

Листинг 1. Вывод работы программы.

```
                GPSS World Simulation Report - Untitled Model 1.3.1

                     Monday, March 09, 2026 21:15:08

          START TIME            END TIME  BLOCKS  FACILITIES  STORAGES
              0.000            10080.000    27        0          1

            NAME                          VALUE
         ATTEMPT                           3.000
         ATTEMPT2                         11.000
         ATTEMPT3                         13.000
         EXHAUSTED                        22.000
         FAILED                           17.000
         NEXT_DAY                         19.000
         PASS                          10007.000
         STOR                          10000.000
         SUCCESS                          14.000
         TOO_LATE                         23.000

LABEL                LOC  BLOCK TYPE     ENTRY COUNT CURRENT COUNT RETRY
                      1   GENERATE            80            0        0
```

```
                        2     ASSIGN              80              0        0
ATTEMPT                 3     PRIORITY           127              0        0
                        4     QUEUE              127              0        0
                        5     ENTER              127              0        0
                        6     TEST               127              0        0
                        7     DEPART             111              0        0
                        8     ADVANCE            111              0        0
                        9     TEST               111              0        0
                       10     TRANSFER            80              0        0
ATTEMPT2               11     TEST                31              0        0
                       12     TRANSFER            30              0        0
ATTEMPT3               13     TRANSFER             1              0        0
SUCCESS                14     SAVEVALUE           52              0        0
                       15     LEAVE               52              0        0
                       16     TERMINATE           52              0        0
FAILED                 17     LEAVE               59              0        0
                       18     TEST                59              0        0
NEXT_DAY               19     ADVANCE             58             11        0
                       20     ASSIGN              47              0        0
                       21     TRANSFER            47              0        0
EXHAUSTED              22     TERMINATE            1              0        0
TOO_LATE               23     LEAVE               16              0        0
                       24     TERMINATE           16              0        0

QUEUE                 MAX CONT.  ENTRY ENTRY(0)  AVE.CONT.  AVE.TIME    AVE
    .(-0)  RETRY
 1                     18    16     127      43      5.659     449.130
    679.042     0

STORAGE               CAP.  REM.  MIN.  MAX.   ENTRIES AVL.   AVE.C.  UTIL.  RETRY
     DELAY
 STOR                  20    20    0     20       127    1    15.857   0.793     0
        0

SAVEVALUE                  RETRY         VALUE
 PASS                        0           52.000
```

За 6 рабочих дней (8640 минут) и один дополнительный день (до 10080 минут) для завершения экзаменов, начатых в конце недели, модель обработала 80 студентов. Сдали зачёт 52 человека. Всего экзаменационных попыток 111 из максимума 120. 16 студентов получили слот на экзамен после окончания зачётной недели и не были допущены к сдаче. 59 студентов не сдали с первой или второй попытки и перешли к ожиданию следующего дня. 11 заявок на момент

окончания симуляции ожидали пересдачу. 1 студент исчерпал три попытки. Загрузка каналов составила 79,3%.

5 Вывод

В ходе работы была построена модель системы массового обслуживания. Модель была реализована в среде GPSS, а также был проведен анализ модели. Также был проведен вычислительный эксперимент для 80 студентов. Число сдавших зачет оказалось равным 52.

6 Практическая реализация

Листинг 2. Исходный код модели.

```
SIMULATE

STOR      STORAGE 20

          GENERATE 72,24,,80
          ASSIGN 1,1

ATTEMPT PRIORITY (4-P1)
          QUEUE 1
          ENTER STOR,1
          TEST L AC1,8640,TOO_LATE
          DEPART 1
          ADVANCE 1440
          TEST E P1,1,ATTEMPT2
          TRANSFER 0.6,FAILED,SUCCESS

ATTEMPT2 TEST E P1,2,ATTEMPT3
          TRANSFER 0.25,FAILED,SUCCESS

ATTEMPT3 TRANSFER 0.1,FAILED,SUCCESS

SUCCESS SAVEVALUE PASS+,1
          LEAVE STOR,1
          TERMINATE 1

FAILED   LEAVE STOR,1
```

```
          TEST L P1,3,EXHAUSTED
NEXT_DAY ADVANCE 1440
          ASSIGN 1+,1
          TRANSFER ,ATTEMPT

EXHAUSTED TERMINATE 1

TOO_LATE LEAVE STOR,1
          TERMINATE 1

          GENERATE ,,0,1
          ADVANCE 10080
          TERMINATE 1000

          RMULT 12345
          START 80
```